

避難所ラストワンマイル物資配送支援アプリ 要件定義書

作成日: 2026年8月26日

目次

- プロジェクト概要
- サイト構成 (サイトマップ)
- 機能要件
- 画面イメージ
- 非機能要件
- 運用・保守

1. プロジェクト概要

本システムは、災害発生時等における被災者への物資配送状況をリアルタイムに可視化し、被災者からの申請、ボランティアによる配送支援、および管理者による全体統制をシームレスに行うための「ラストワンマイル配送支援アプリケーション」です。

ラストワンマイルとは？

物流において「最終拠点（集積所や避難所など）からエンドユーザー（被災者や個人宅）へ物資が直接届くまでの最後の区間」のこと

ラストワンマイル問題

物資が最終拠点までは届いているのに、そこから先の各家庭や孤立した被災者へ届かずに滞ってしまうボトルネック現象のこと

目的	被災者と支援物資供給元（ボランティア、管理者など）をアプリでつなぎ、効率的かつ迅速な物資の配送支援を目的とする。
目標 (KPI)	配送ステータスのリアルタイム把握率100%、申請から配送手配完了までの時間短縮
データベース構成	PostgreSQL（データベース名: last_onemile_db）※接続情報は db.properties にて管理
公開予定日	2026年10月6日予定



図1.1 システム全体処理イメージ図

2. サイト構成 (サイトマップ)

本システムは以下の役割別画面で構成され、相互に連携して動作します。

被災者向け画面

- **トップ画面**：物資の申請、配達、管理者用画面への入り口および注文IDによる配送状況確認。
- **物資申請画面**：在庫のある物資を選択し、数量を指定する画面。
- **住所入力画面**：配送先の氏名、住所、連絡先を入力する画面。

- **内容確認画面**：申請内容および配送先の最終確認を行う画面。
- **注文完了画面**：申請完了および自動生成された注文IDの表示画面。
- **配送状況確認画面**：注文IDを基に現在の配送ステータスや数量、住所を確認・申請取り消しを行う画面。

ボランティア（配送スタッフ）向け画面

- **物資配達画面**：未対応・対応中などの各配送タスク一覧の確認画面。
- **配送詳細画面**：個別の注文詳細確認、担当者の入力、ステータス（完了・配送不可など）変更を行う画面。

管理者向け画面

- **管理者用画面 (ログイン)**：ID・パスワードによる認証用ログイン画面。
- **一覧選択画面**：物資管理と配送管理のダッシュボード選択画面。
- **管理者物資一覧画面**：物資の登録状況、在庫数の一覧、追加・入荷・編集・削除機能へのリンク。
- **物資追加画面**：新規物資をジャンル別に追加登録する画面。
- **物資入荷画面**：既存物資の在庫数を追加補充する画面。
- **物資編集画面**：物資名やジャンル、保管場所を変更・編集する画面。
- **管理者配送一覧画面**：システム上の全ての注文データと配送ステータスの一覧確認画面。
- **管理者配送詳細画面**：個別の注文詳細と、不要データ・テストデータの削除機能を提供する画面。

3. 機能要件

システムにおける各画面と主要機能の要件一覧です。

3.1 データベース共通仕様

カテゴリ	定義名	要件詳細
共通仕様	データベースアクセス定義	データベース名: last_onemile_db JDBCドライバにはPostgreSQLを使用。 接続設定はプロパティファイル

カテゴリ	定義名	要件詳細
		(db.properties) を利用して一元管理すること。 DAO層における複数レコード取得時は、ResultSet (while(rs.next())) によるリスト構築ループを適用する。

3.2 画面別機能要件

画面名	機能名	内容
トップ画面	「物資申請画面」遷移機能	物資依頼ボタンのクリックにより、「物資申請画面」に遷移する。
	「物資配達画面」遷移機能	物資配達ボタンのクリックにより、「物資配達画面」に遷移する。
	「管理者用画面」遷移機能	管理者ログインボタンのクリックにより、「管理者用画面」に遷移する。
	注文ID入力機能	注文ID入力欄に所定の注文ID (order_id) を入力させる。入力された注文IDはセッションスコープに格納する。
	確認機能	確認ボタンのクリックにより、「配送状況確認画面」に遷移する。
	再入力機能	入力された注文IDを検索し、一致しない場合、または未入力の場合は「注文IDがありません」というエラーメッセージを表示し、再入力を促す。
配送状況確認画面	注文詳細表示機能	order_detailsテーブルにアクセスし、注文ID (order_id) と品目ID (item_id) に基づいて、品目名 (item_name) と数量 (quantity) を抽出し、ループ処理にて「品名と数量エリア」に明細リストとして表示する。

画面名	機能名	内容
	配送先住所表示機能	ordersテーブルにアクセスし、該当注文の注文日時（ordered_at）、名前（name）、住所（address）、電話番号（phone）、備考（note）、注文ID（order_id）、配送ステータス（delivery_status）、配送担当者（delivery_staff）を抽出し、「注文者エリア」に表示する。
	申請取り消し機能	配送ステータス（delivery_status）が「未対応」のものに限り、申請取り消しボタンを表示する。 ボタンクリック時、セッションから注文ID（order_id）を取得し、該当注文の全明細（order_details）をループ処理して各品目の数量（quantity）をitemsテーブルの在庫（stock）に加算・復元し、order_detailsおよびordersテーブルから該当データを削除する。処理完了後は「トップ画面」に遷移する。取り消さない場合は確認ポップアップを閉じる。
	「トップ画面」遷移機能	トップに戻るボタンのクリックにより、「トップ画面」へ遷移する。
物資申請画面	物資選択機能	itemsテーブルから品目名（item_name）と在庫数（stock）を抽出し、ループ処理にてリスト表示する。表示が5件以上の場合は領域内でスクロールさせる。 ＋－ボタンで数量を選択・変更し、選択結果はセッションスコープに保存する。
	物資ソート機能	タブ切り替え（「食料・飲料」「衛生・医療用品」「生活・日用品」「防寒・睡眠・衣類」「インフラ・環境整備」）によってリストをカテゴリ絞り込み表示する（初期タブは「食料・飲料」）。
	画面更新機能	更新ボタンのクリックにより、最新の在庫情報を再読み込みして画面を更新する。

画面名	機能名	内容
	「住所入力画面」遷移機能	住所入力ボタンのクリックにより、「住所入力画面」に遷移する。
	「トップ画面」遷移機能	トップに戻るボタンのクリックにより、「トップ画面」へ遷移する。
住所入力画面	配送先の情報入力機能	配送先としての名前（name）、住所（address）、電話番号（phone）、備考（note）を入力するフォームを提供する。
	「内容確認画面」遷移機能	内容確認ボタンをクリックすると、入力内容をセッションスコープに保存し、「内容確認画面」に遷移する。
内容確認画面	注文情報表示機能	セッションスコープから選択された物資リスト（物資名: item_name、数量: quantity）を取得し、ループ処理にて画面上の出力エリアに一覧表示する。
	配送先住所表示機能	セッションスコープから入力された名前（name）、住所（address）、電話番号（phone）、備考（note）を取得し、画面上の出力エリアに表示する。
	申請機能	申請ボタンクリック時、データベースに情報を登録する。 ① ordersテーブルに自動生成された注文ID（order_id）、名前（name）、住所（address）、電話番号（phone）、備考（note）、注文日時（ordered_at）を追加し、配送ステータス（delivery_status）の初期値を「未対応」として登録する。 ② 選択された全物資をループ処理し、order_detailsテーブルに注文ID（order_id）、品目ID（item_id）、数量（quantity）を追加するとともに、itemsテーブルの在庫数（stock）から数量分を減算更新する。

画面名	機能名	内容
	「住所入力画面」 遷移機能	前に戻るボタンのクリックにより、「住所入力画面」へ遷移する。
	「注文完了画面」 遷移機能	申請ボタンのクリックにより、「注文完了画面」へ遷移する。
注文完了画面	注文完了表示機能	登録されたordersテーブルから自動生成された注文ID（order_id）を抽出し、画面上に大きく表示して完了を通知する。
	「トップ画面」遷移機能	トップに戻るボタンのクリックにより、「トップ画面」に遷移する。
物資配達画面	画面更新機能	更新ボタンのクリックにより、最新の配送情報を再読み込みして画面を更新する。
	配送状況確認機能	ordersテーブルから注文日時（ordered_at）、住所（address）、配送ステータス（delivery_status）を抽出してループ処理で一覧表示する。 タブ切り替え（「未対応」「対応中」「配送不可」「完了」）による絞り込み機能を提供し、デフォルトでは「未対応」のリストを表示する。対応中のタスクには配送担当者（delivery_staff）を表示する。
	「配送詳細画面」 遷移機能	各案件の配送詳細ボタンのクリックにより、「配送詳細画面」に遷移する。
	「トップ画面」遷移機能	トップに戻るボタンのクリックにより、「トップ画面」に遷移する。
配送詳細画面	注文詳細表示機能	order_detailsテーブルを参照し、該当注文に含まれる品目名（item_name）と数量（quantity）をループ処理で「品名と数量エリア」に表示する。
	配送先住所表示機能	ordersテーブルから注文日時（ordered_at）、名前（name）、住所（address）、電話番号

画面名	機能名	内容
		(phone)、備考 (note)、注文ID (order_id) を抽出し、「注文者エリア」に表示する。 配送ステータス (delivery_status) が「未対応」の場合のみ、配送担当者名 (delivery_staff) を入力可能とする。ステータスが「対応中」の場合のみ、対応ステータス選択プルダウンを表示する。それ以外の場合は登録された担当者とステータスを表示する。
	「物資配達画面」遷移機能	前に戻るボタンのクリックにより、「物資配達画面」に戻る。
	配送者入力機能	配送担当者名 (delivery_staff) を入力する。
	対応開始機能	対応開始ボタンをクリックすると、ordersテーブルの配送担当者名 (delivery_staff) を登録し、配送ステータス (delivery_status) を「対応中」に更新する。
	対応ステータス選択機能	プルダウンメニューから新たな配送ステータス (delivery_status: 未対応、完了、配送不可) を選択可能にする。
	対応ステータス更新機能	確定ボタンクリック時、ステータスに応じて以下の更新処理を実行し、「物資配達画面」に遷移する。 「未対応」の場合：配送担当者 (delivery_staff) をクリア (Null) し、配送ステータス (delivery_status) を「未対応」に戻す。 「完了」の場合：配送ステータス (delivery_status) を「完了」にする。 「配送不可」の場合：理由入力用ダイアログを表示させ、理由を登録して配送ステータス (delivery_status) を「配送不可」にする。 また、該当注文の全品目をループ処理し、注文していた数量 (quantity) 分をitemsテ

画面名	機能名	内容
		ーブルの在庫（stock）に戻す。 ※「配送不可」に決定された注文は以降ステータス変更不可。
	画面更新機能	更新ボタンのクリックにより、最新の配送情報を再読み込みして画面を更新する。
管理者用画面 (ログイン)	認証機能	adminテーブルを参照し、入力された管理者名（admin_name）とパスワード（password）が一致するか検証する。
	「一覧選択画面」遷移機能	認証が成功した場合、ログインボタンのクリックにより「一覧選択画面」に遷移する。
	再ログイン機能	認証に失敗した場合は再度「管理者用画面」を表示し、再入力を促す。
	「トップ画面」遷移機能	トップに戻るボタンのクリックにより、「トップ画面」に遷移する。
一覧選択画面	「管理者物資一覧画面」遷移機能	物資一覧ボタンのクリックにより、「管理者物資一覧画面」に遷移する。
	「管理者配送一覧画面」遷移機能	配送一覧ボタンのクリックにより、「管理者配送一覧画面」に遷移する。
	ログアウト機能	ログアウトボタンをクリックすることで、ログイン状態を解除し「管理者用画面」に遷移する。
管理者物資一覧画面	物資追加機能	物資追加ボタンのクリックにより、「物資追加画面」に遷移する。
	管理者物資一覧機能	itemsテーブルにアクセスし、登録されている全物資の品目名（item_name）、在庫数（stock）、場所（location）、ジャンルID（genre_id）をループ処理で一覧表示する。

画面名	機能名	内容
	「物資入荷画面」 遷移機能	各行の入荷ボタンのクリックにより、「物資入荷画面」に遷移する。
	「物資編集画面」 遷移機能	各行の編集ボタンのクリックにより、「物資編集画面」に遷移する。
	物資ソート機能	タブ切り替え（「食料・飲料」「衛生・医療用品」「生活・日用品」「防寒・睡眠・衣類」「インフラ・環境整備」）によってリストをカテゴリ絞り込み表示する（初期タブは「食料・飲料」）。
	「削除」機能	配送ステータス（delivery_status）が「未対応」の物資に限り削除ボタンを表示する。 削除ボタンクリック時の確認ダイアログで実行された場合、注文されている数量（quantity）を在庫（stock）に戻し、itemsテーブルから対象物資データ（品目ID: item_id、品目名: item_name、在庫数: stock、場所: location、ジャンルID: genre_id、更新日時: updated_at）を物理削除する。
	「一覧選択画面」 遷移機能	前に戻るボタンのクリックにより、「一覧選択画面」に遷移する。
	画面更新機能	更新ボタンのクリックにより、最新の配送情報を再読み込みして画面を更新する。
物資追加画面	物資入力機能	追加する物資のジャンルID（genre_id）、品目名（item_name）、初期在庫数（stock）、保管場所（location）を入力する。
	物資追加機能	追加ボタンクリック時、データベースの重複チェックを行う。 入力されたジャンルID（genre_id）、品目名（item_name）、保管場所（location）がすべて一致する既存レコードが存在する場合はエラーメッセージを表示する。重複がない場合は

画面名	機能名	内容
		itemsテーブルに新規登録を行い、「管理者物資一覧画面」に遷移する。
	「管理者物資一覧画面」遷移機能	前に戻るボタンのクリックにより、「管理者物資一覧画面」に戻る。
物資入荷画面	数量入力機能	入荷する追加数量を入力する。
	数量入荷機能	該当物資の情報（品目名: item_name、現在の在庫数: stock、場所: location）を表示する。 入荷ボタンのクリックで、入力された数量を現在の在庫数（stock）に加算更新し、「管理者物資一覧画面」に遷移する。
	「管理者物資一覧画面」遷移機能	前に戻るボタンのクリックにより、「管理者物資一覧画面」に戻る。
物資編集画面	物資編集機能	選択された物資のジャンルID（genre_id）、品目名（item_name）、数量（stock）、場所（location）の現在の値をフォーム内に表示し、編集可能にする。
	編集保存機能	保存ボタンのクリックにより、itemsテーブルの該当レコード（品目名: item_name、在庫数: stock、場所: location、ジャンルID: genre_id）を更新し、「管理者物資一覧画面」に遷移する。
	「管理者物資一覧画面」遷移機能	前に戻るボタンのクリックにより、「管理者物資一覧画面」に戻る。
管理者配送一覧画面	画面更新機能	更新ボタンのクリックにより、最新の配送情報を再読み込みして画面を更新する。
	配送状況確認機能	ordersテーブルを参照し、全ての注文日時（ordered_at）、住所（address）、配送ステータス（delivery_status）をループ処理で一覧表示する。 タブ切り替え（「未対応」「対応中」「配送不可」「完了」「すべて」）によりリストを絞り

画面名	機能名	内容
		込み表示する（初期タブは「未対応」）。対応中のタスクは担当者名（delivery_staff）を表示する。
	「管理者配送詳細画面」遷移機能	配送詳細ボタンのクリックにより、「管理者配送詳細画面」に遷移する。
	「一覧選択画面」遷移機能	前に戻るボタンのクリックにより、「一覧選択画面」に遷移する。
管理者配送詳細画面	注文詳細表示機能	order_detailsテーブルを参照し、該当注文の品目名（item_name）と数量（quantity）をループ処理で「品名と数量エリア」に表示する。
	配送先住所表示機能	ordersテーブルを参照し、注文日時（ordered_at）、名前（name）、住所（address）、電話番号（phone）、備考（note）、注文ID（order_id）、配送ステータス（delivery_status）、配送担当者（delivery_staff）を「注文者エリア」に表示する。
	「削除」機能	配送ステータス（delivery_status）が「未対応」の注文に限り、管理者による削除ボタンを表示する（誤申請やいたずら注文の削除を想定）。 確認ダイアログを経て削除が実行された場合、該当注文の全明細（order_details）をループ処理して各品目の注文数量（quantity）を在庫（stock）に戻し、ordersおよびorder_detailsから注文データを物理削除し、「管理者配送一覧画面」に戻る。
	「管理者配送一覧画面」遷移機能	前に戻るボタンのクリックにより、「管理者配送一覧画面」に戻る。

4. 画面イメージ

開発対象となるシステムの主要画面レイアウト設計です。

トップ画面 (index.jsp)

トップ画面

ラストワンマイル
物資配送アプリ

物資依頼

物資配達

注文ID入力

入力欄

確認

管理者ログイン

図4.1 被災者向け・ボランティア向け・管理者用画面へのハブとなるトップ画面

注文入力画面 (order.jsp)

物資申請画面

更新

トップに戻る

食料・飲料	衛生・医療用品	生活・日用品	防寒・睡眠・衣類	インフラ・環境整備
-------	---------	--------	----------	-----------

物資一覧

水（1L）残り 200－ 0＋

水（2L）残り 100－ 5＋

サトウのごはん残り 50－ 7＋

レトルトカレー残り 20－ 3＋

住所入力

図4.2 申請する物資のカテゴリ選択と数量指定を行う入力画面

注文完了画面 (order_complete.jsp)

注文完了画面

申請しました。

注文ID：0123-4567

トップ画面で状況を確認する際に必要です
忘れずに控えておいてください

トップに戻る

図4.3 申請完了後に自動生成された注文IDを提示する画面

ボランティア配送タスク一覧画面 (volunteer_list.jsp)

物資配達画面

更新

トップに戻る

未対応

対応中

配送不可

完了

注文日時

住所

配送ステータス (未対応)

配送詳細

注文日時

住所

配送ステータス (未対応)

配送詳細

図4.4 ボランティアが自分の担当・未対応タスクを確認・絞り込みする一覧画面

ボランティア配送詳細画面 (volunteer_detail.jsp)

対応開始前

配送詳細画面

前に戻る

物資リスト
保存水 (2L) × 5
サトウのごはん × 7
レトルトカレー × 3

依頼者情報
車種名: ●●太郎
住所: ●●県××市■■町1-10
電話番号: 0233-*****
注項:

注文ID: 01234567

入力欄
配送者の名前を入力してください

対応開始

配送中/ステータス選択

配送詳細画面

前に戻る

物資リスト
保存水 (2L) × 5
サトウのごはん × 7
レトルトカレー × 3

依頼者情報
車種名: ●●太郎
住所: ●●県××市■■町1-10
電話番号: 0233-*****
注項:

注文ID: 01234567

荒木対応中

対応ステータス選択 ▼
配送が完了してから押してください

確定

図4.5 お届け先情報の確認やステータス変更（対応中、完了、配送不可）を行う画面

管理者用画面 (admin_dashboard.jsp)

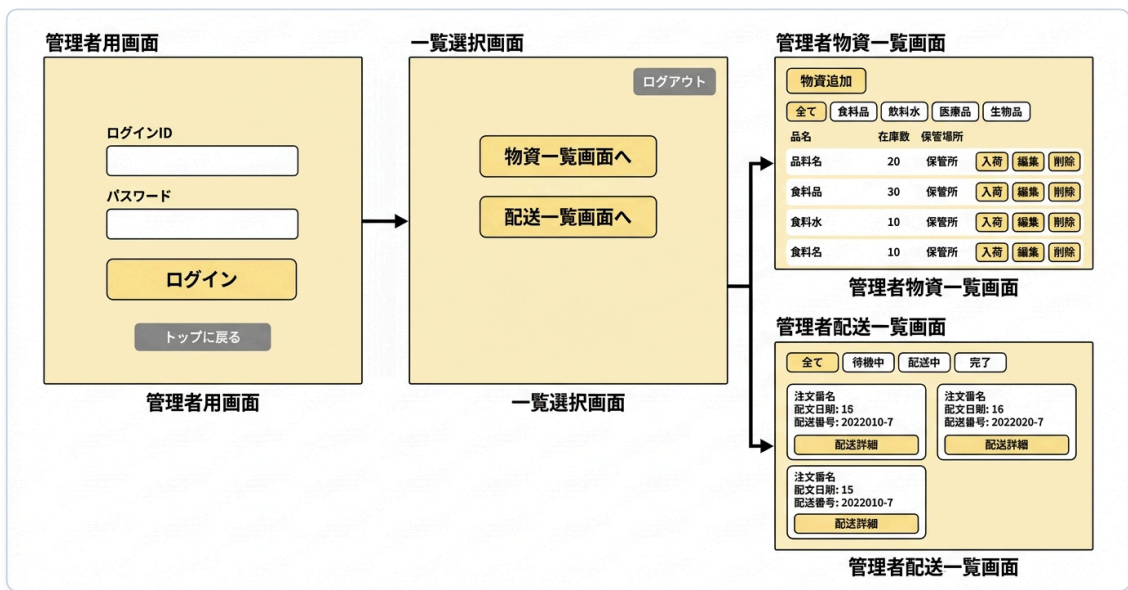


図4.6 物資マスターの管理、在庫調整、全注文情報の追跡・削除を行う管理者用画面

5. 非機能要件

システムの品質、インフラ、セキュリティに関する品質要件です。

推奨環境	レスポンス対応（PC、スマートフォン、各種タブレット端末に最適化）
インフラ	クラウドサーバー（AWS推奨）、独自ドメイン、SSL常時暗号化対応
セキュリティ	主要な脆弱性対策（SQLインジェクション、クロスサイトスクリプティング対策等）、WAF（Web Application Firewall）の導入、自動定期データベースバックアップ

6. 運用・保守

本番リリース後の安定稼働およびサポート体制の取り決めです。

- **更新体制：** 主管部署スタッフによる管理画面を用いたリアルタイムな物資在庫調整、および災害時のデータメンテナンス。

- **保守サポート**：システム稼働障害発生時における緊急サポート連絡窓口の設置（原則平日10:00～18:00対応。災害時等は特別サポート体制へ移行）。